

Факультет компьютерных наук
НИУ ВШЭ

22 октября 2026

Оценка состояния робота и локализация по известной карте

Проектный семинар «Мобильные колесные роботы»

Дергачев Степан Алексеевич, sadergachev@hse.ru
Муравьев Кирилл Федорович, kmuravev@hse.ru



Задача оценки состояния

- По информации о среде, данным с датчиков (измерениям), выбранным управлениям и модели движения требуется оценить состояние робота и неопределённость оценки.
- Состояние может включать положение, ориентацию, скорости и т.д.:

$$\mathbf{x} = (p_x, p_y, \theta, v, \omega, \ldots).$$

- Без информации о среде (карты) можно оценивать перемещение относительно начальной позы.

Задача оценки состояния (вероятностная постановка)

Дано

- Модели движения и измерений.
- Оценка начального состояния $p(\mathbf{x}_0)$.
- История управлений $\mathbf{u}_{0:k-1}$.
- История измерений $\mathbf{z}_{0:k}$.
- Информация о среде m (если используется).

Определить

Распределение текущего состояния:

$$p(\mathbf{x}_t \mid x_0, z_{0:k}, \mathbf{u}_{0:k-1}, m).$$

Датчики мобильного робота

- Энкодеры: углы поворота и скорости вращения колёс.
- IMU: угловые скорости (гироскоп) и линейные ускорения (акселерометр). Опционально: угол относительно магнитного поля земли (магнитометр).
- LiDAR и датчики расстояния: расстояния до объектов в определенном направлении.
- Камеры: цвет для каждого пикселя.
- Камеры глубины: расстояние и цвет для каждого пикселя (RGB-D)
- UWB: расстояния между передатчиками.



Одометрия и накопление ошибок

- Накопление приращений движения даёт траекторию относительно начальной позы.
- Колёсная, инерциальная, визуальная и лидарная одометрия подвержены ошибкам.
- Ошибки накапливаются.
- Объединение нескольких источников может улучшить оценку состояния.

Модель движения и модель измерений

Модель движения

$$\mathbf{x}_t = f(\mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{u}_{t-1}) + \mathbf{w}_{t-1}.$$

Модель измерений

$$\mathbf{z}_t = h(\mathbf{x}_t) + \mathbf{v}_t.$$

- $\mathbf{w}$ – ошибка перехода, $\mathbf{v}$ – ошибка измерения.
- Модель измерений также может учитывать управление и карту.
- Распределение шума – допущение модели.

Фильтр Калмана: модель и предположения

Линейные модели движения и измерений

$$\mathbf{x}_t = A\mathbf{x}_{t-1} + B\mathbf{u}_{t-1} + \mathbf{w}_{t-1}, \qquad \mathbf{z}_t = H\mathbf{x}_t + \mathbf{v}_t.$$

- Начальное распределение состояния – нормальное.
- Шумы независимы, имеют нормальное распределение и нулевое среднее:

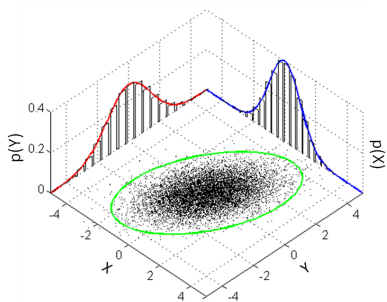
$$\mathbf{w}_{t-1} \sim \mathcal{N}(0, Q), \qquad \mathbf{v}_t \sim \mathcal{N}(0, R).$$

- Q описывает неопределённость перехода, R – измерений.
- При выполнении предположений фильтр минимизирует среднюю квадратичную ошибку оценки.

Фильтр Калмана: представление оценки

$$\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\hat{\mathbf{x}}, P).$$

- Среднее $\hat{\mathbf{x}}$ задаёт оценку состояния.
- Ковариация P описывает неопределённость этой оценки.
- Диагональные элементы – дисперсии отдельных компонент.
- Внедиагональные элементы описывают взаимосвязь ошибок компонент.



Фильтр Калмана

Предсказание

По модели движения вычисляем новое состояние $\hat{\mathbf{x}}_{t,exp}$ и его неопределённость $P_{t,exp} = AP_tA^T + Q$.

Коррекция

- Сравниваем измерение с ожидаемым : $\mathbf{z}_t - H\hat{\mathbf{x}}_{t,exp}$.
- Вычисляем коэффициент Калмана (степень доверия к предсказанию и измерению)

$$K = \Sigma_0(\Sigma_0 + \Sigma_1)^{-1}, \quad \Sigma_0 = HP_{t,exp}H^T, \ \Sigma_1 = R$$

- Корректируем оценку:

$$H\hat{\mathbf{x}}_t = H\hat{\mathbf{x}}_{t,exp} + K(z_t - H\hat{\mathbf{x}}_{t,exp}), \quad HP_tH^T = HP_{t,exp}H^T - K \cdot HP_{t,exp}H^T$$

Нелинейные модели

- Модели движения и измерений могут быть нелинейными.
- Например, у колёсного робота перемещение нелинейно зависит от угла:

$$p_{x,t+1} = p_{x,t} + v_t \cos\theta_t \, \Delta t,$$
$$p_{y,t+1} = p_{y,t} + v_t \sin\theta_t \, \Delta t.$$

- После нелинейного преобразования распределение в общем случае перестаёт быть нормальным.
- Для оценки состояния используют приближённые методы: EKF и UKF.

Нелинейные модели: EKF и UKF

Расширенный фильтр Калмана (EKF)

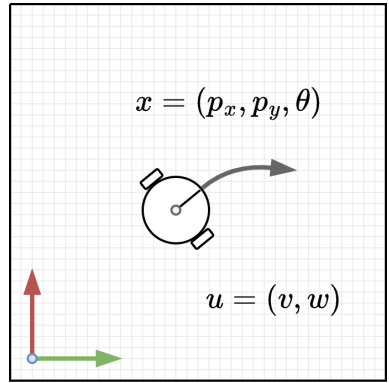
Прогноз по нелинейной модели. Для переноса ковариации – линеаризация модели.

Сигма-точечный фильтр Калмана (UKF)

Генерируются (сигма-)точки и пропускаются через модель. По результату вычисляются новые среднее и ковариация.

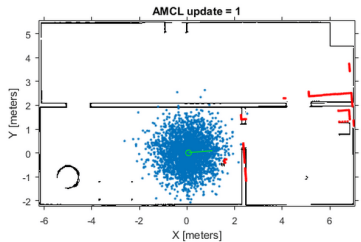
Пример: объединение энкодеров и IMU

- Состояние: $\mathbf{x} = (p_x, p_y, \theta, v, \omega)$.
- Прогноз по текущим оценкам скоростей v, ω
- Энкодеры дают оценки линейной и угловой скорости: $(v_{\text{enc}}, \omega_{\text{enc}})$.
- Гироскоп измеряет угловую скорость ω_{gyro}.
- При поступлении измерения прогнозируем состояние к его времени и выполняем коррекцию.
- Уточнённые скорости улучшают дальнейшую оценку перемещения.
- Модель нелинейна: используем EKF или UKF.



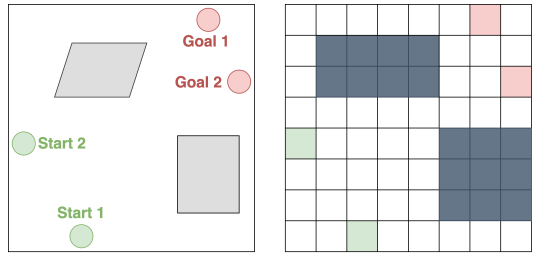
Локализация по известной карте

- Локализация – оценка позы робота в системе координат карты: $\mathbf{x} = (p_x, p_y, \theta)$.
- Частный случай задачи оценки состояния
- Доступна информаци о среде – карта m.
- Доступно наблюдение среды $\mathbf{z}_{1:k}$ и информация об движении $\mathbf{u}_{0:k-1}$.
- Требуется оценить: $p(\mathbf{x}_t \mid \mathbf{z}_{0:k}, \mathbf{u}_{0:k-1}, m)$.
- Разделяют задачи:
  - локальная локализация
  - глобалная локализация
  - задача "похищенного" робота



Пример представления среды

- Карта занятости (occupancy grid) – дискретное представление пространства в виде сетки ячеек
- Каждая ячейка хранит информацию о наличии препятствия (занято/свободно/неизвестно).

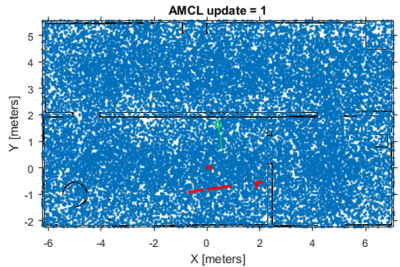


Фильтр частиц

- Частица – гипотеза позы робота:

$$\mathbf{x}^{(i)} = (p_x^{(i)}, p_y^{(i)}, \theta^{(i)}).$$

- Вес $w^{(i)}$ характеризует значимость гипотезы, $\sum_i w^{(i)} = 1$.
- Частицы задаются около начальной оценки или по свободной области всей карты.



Фильтр частиц: прогноз

- Получаем информацию о движении по одометрии.
- Перемещаем каждую частицу согласно модели движения.
- Добавляем случайную ошибку, учитывая неопределённость одометрии.
- Получаем новое облако гипотез.

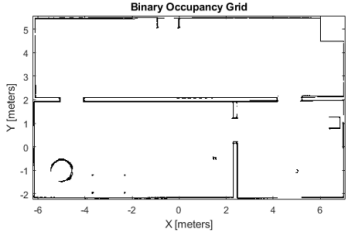
Фильтр частиц: обновление весов

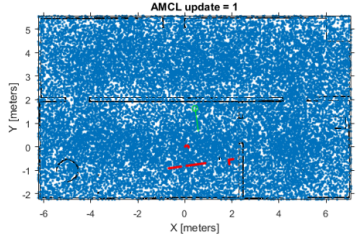
- Для каждой частицы оцениваем согласованность показаний датчиков (например скана LiDAR) с картой (например, картой занятости).
- Модель измерений задаёт правдоподобие $p(\mathbf{z}_t \mid \mathbf{x}_t^{(i)}, m)$.
- Умножаем предыдущий вес на правдоподобие и нормируем веса.

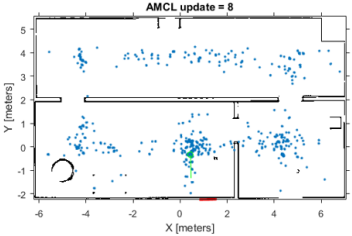
Фильтр частиц: ресэмплинг

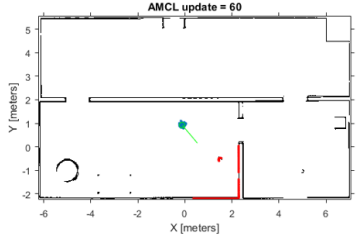
- Семплируем новый набор частиц с вероятностями, пропорциональными весам.
- Частицы с большими весами получают большое число новых "соседей", маловероятные гипотезы исчезают.
- Повторяем прогноз, обновление весов и ресэмплинг.

Фильтр частиц











Оценка состояния и локализация в ROS2

Пакет `robot_localization`

Повышение точности одометрии путем объединения измерений на основе EKF или UKF.
Задает преобразование систем координат:

$$\texttt{odom} \rightarrow \texttt{base_link}.$$

Пакет AMCL (Nav2)

Локализация по карте. Задает преобразование систем координат::

$$\texttt{map} \rightarrow \texttt{odom}.$$

Локализация AMCL

- Входные данные: известная карта занятости, сканы 2D LiDAR и одометрия.
- Необходимо преобразование между системами координат корпуса робота и LiDAR: `base_link` → `laser`.
- Можно задать приблизительную начальную позу (например через `rviz` или `foxglove`).
- В режиме глобальной локализации при инициализации распределяет частицы по всей карте.

Полезные материалы

- С. Трун, В. Бургард, Д. Фокс. Вероятностная робототехника (перевод на русский язык).
- Лекции О. Шипитко (МФТИ). Лекция 2. Локализация колесных роботов.
- YouTube-канал MATLAB Tech Talk. Understanding the Particle Filter (Визуализация фильтра частиц).



Спасибо за внимание!